

- Analiza digitalnog zapisa

1

Kodiranje i dekodiranje JPEG digitalne slike

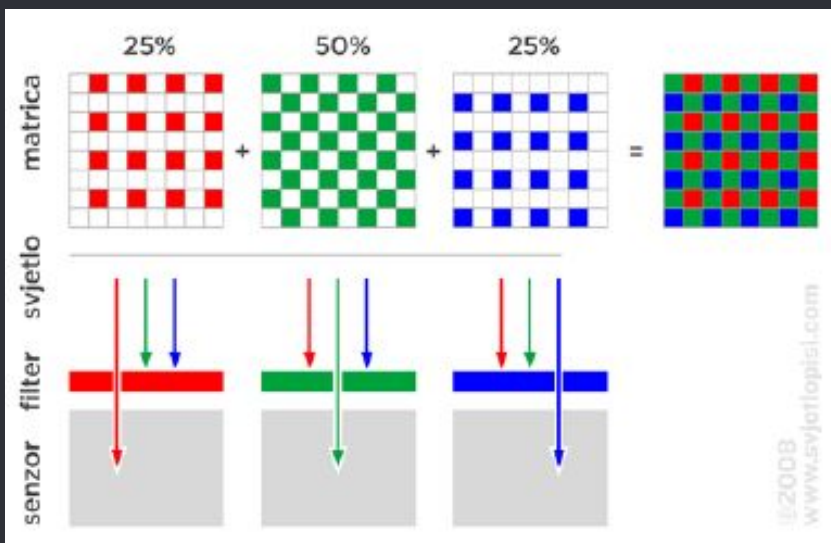
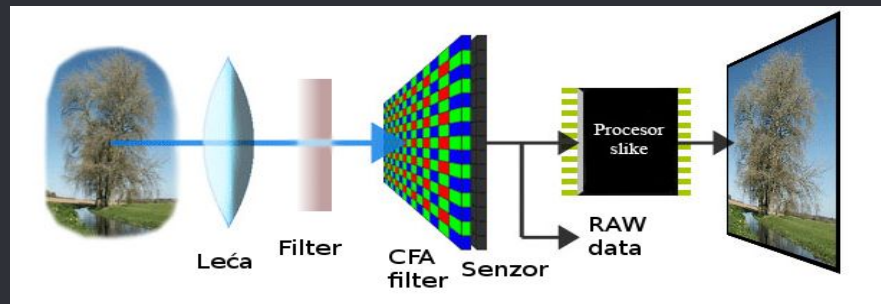
<<

Digitalna slika i JPEG kompresija

Senzor - matrica fotoosjetljivih ćelija

CFA filter propušta zelenu svjetlost na 50% ćelija te plavu i crvenu na po 25% ćelija

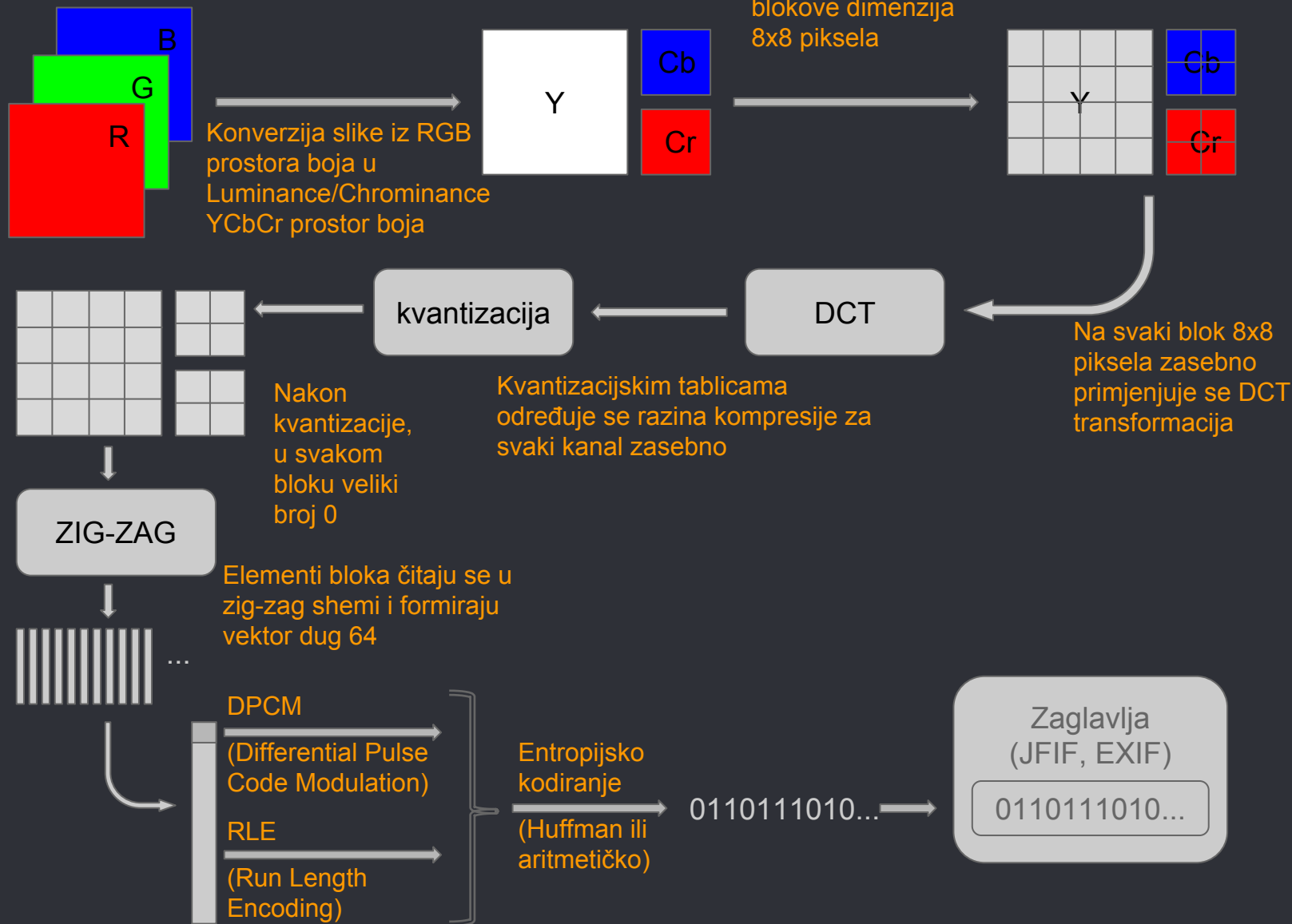
Svaka ćelija matrice primi samo trećinu informacije



IZLAZNA FOTOGRAFIJA:

Procesor slike na temelju očitane vrijednosti okolnih piksela interpolacijom računa RGB komponente boje za promatrani piksel

JPEG kompresija



● JPEG kompresija

1. Kormatski kanali boje skaliraju se s faktorom 2 po obje osi:
 - 4 puta manje podataka za svaki kanal: $\frac{2}{3} * \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ - ukupna ušteda 50% ulaznih podataka **- ireverzibilno!**
2. Podjela na blokove 8x8 piksela (svaki kanal zasebno)
3. DCT transformacija (za svaki blok 8x8 piksela zasebno)

139	144	149	153	155	155	155	155
144	151	153	156	159	156	156	156
150	155	160	163	158	156	156	156
159	161	162	160	160	159	159	159
159	160	161	162	162	155	155	155
161	161	161	161	160	157	157	157
162	162	161	163	162	157	157	157
162	162	161	161	163	158	158	158



236	-1	-12	-5.2	2.1	-1.7	-2.7	1.3
-23	-18	-6.2	-3.2	-2.9	-0.1	0.4	-1.2
-11	-9.3	-1.6	1.5	0.2	-0.9	-0.6	-0.1
-7.1	-1.9	0.2	1.5	0.9	-0.1	0	0.3
-0.6	-0.8	1.5	1.6	-0.1	-0.7	0.6	1.3
1.8	-0.2	1.6	-0.3	-0.8	1.5	1	-1
-1.3	-0.4	-0.3	-1.5	-0.5	1.7	1.1	-0.8
-2.6	1.6	-3.8	-1.8	1.9	1.2	-0.6	-0.4

JPEG kompresija

4. Kvantizacija:

- Temeljni izvor Kompresije
- Kvantizacijske Tablice pohranjuju se u digitalnoj datoteci slike
- Višestruku kvantizaciju korištenjem različitih kvantizacijskih tablica lako se detektira - čak i ako se razlikuju u samo jednom kvantizacijskom koeficijentu!

Ireverzibilno!

236	-1	-12	-5.2	2.1	-1.7	-2.7	1.3
-23	-18	-6.2	-3.2	-2.9	-0.1	0.4	-1.2
-11	-9.3	-1.6	1.5	0.2	-0.9	-0.6	-0.1
-7.1	-1.9	0.2	1.5	0.9	-0.1	0	0.3
-0.6	-0.8	1.5	1.6	-0.1	-0.7	0.6	1.3
1.8	-0.2	1.6	-0.3	-0.8	1.5	1	-1
-1.3	-0.4	-0.3	-1.5	-0.5	1.7	1.1	-0.8
-2.6	1.6	-3.8	-1.8	1.9	1.2	-0.6	-0.4



15	0	-1	0	0	0	0	0
-2	-1	0	0	0	0	0	0
-1	-1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

● JPEG kompresija

5. Vektorizacija kvantiziranih koeficijenata: zig-zag skeniranje

6. Entropijsko kodiranje

- DC komponenta: Differential pulse code modulation (kodira se razlika DC koeficijenta u uzastopnim blokovima)
- AC komponente: Huffman coding - entropijsko kodiranje

Kamera: Baseline

Programi za obradu slike (za web): Progressive

7. Zaglavlja

- EXIF, JFIF

2

Višestruke interpolacije

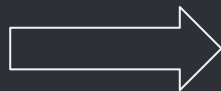
<<

● Interpolacija

- U procesu snimanja digitalne slike senzor bilježi vrijednosti 50% piksela zelenog spektra te po 25% vrijednosti piksela crvenog i plavog spektra
- Nedostajući pikseli se računaju interpolacijom iz vrijednosti okolnih piksela
 - Interpolacija za svaku ravninu zasebno: vrijednost piksela koji nedostaju računa se iz susjednih piksela iste ravnine boja
 - Interpolacija korištenjem informacija sve tri ravnine boje: temelji se na pretpostavci da je intenzitet svjetla u različitim spektralnim pojasima međusobno zavisna (daje bolje rezultate uz veću složenost)
- Antialiasing filter: niskopropusni filter koji zamućuje sliku sa ciljem skidanja prostorne frekvencije veće od rezolucije senzora
- Ostavlja trag u frekvencijskom spektru signala - višestruka interpolacija može se detektirati analizom spektra

Bilinearna interpolacija

x_{11}	x_{12}
x_{21}	x_{22}



y_{11}	y_{12}	y_{13}
y_{21}	y_{22}	y_{23}
y_{31}	y_{32}	y_{33}

$$y_{11} = x_{11}$$

$$y_{13} = x_{12}$$

$$y_{31} = x_{21}$$

$$y_{33} = x_{22}$$

$$y_{12} = 0.5 * x_{11} + 0.5 * x_{12}$$

$$y_{21} = 0.5 * x_{11} + 0.5 * x_{21}$$

$$y_{23} = 0.5 * x_{21} + 0.5 * x_{22}$$

$$y_{32} = 0.5 * x_{21} + 0.5 * x_{22}$$

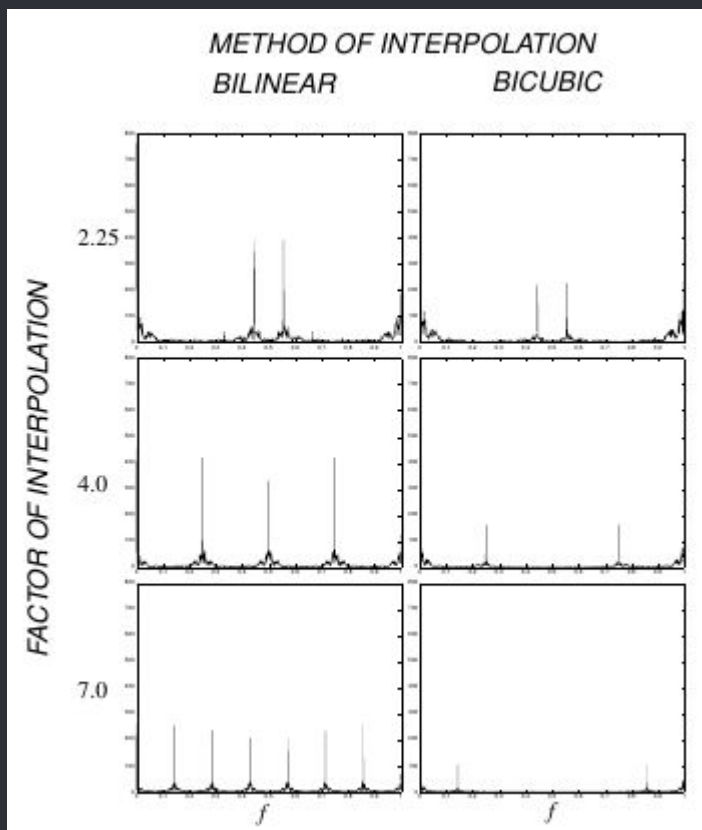
$$y_{22} = 0.5 * y_{21} + 0.5 * y_{23}$$

$$= 0.25 * x_{11} + 0.25 * x_{21} + 0.25 * x_{12} + 0.25 * x_{22}$$

● Detekcija reda interpolacije

Periodičko umetanje novih vrijednosti u izmjereni signal ostavlja trag u frekvencijskom spektru

Algoritam detekcije interpolacije:



[C. Gallagher]



Aproksimacija druge derivacije po redcima
 $s_p(i,j) = 2p(i,j) - p(i,j+1) - p(i,j-1)$

Srednja vrijednost redaka

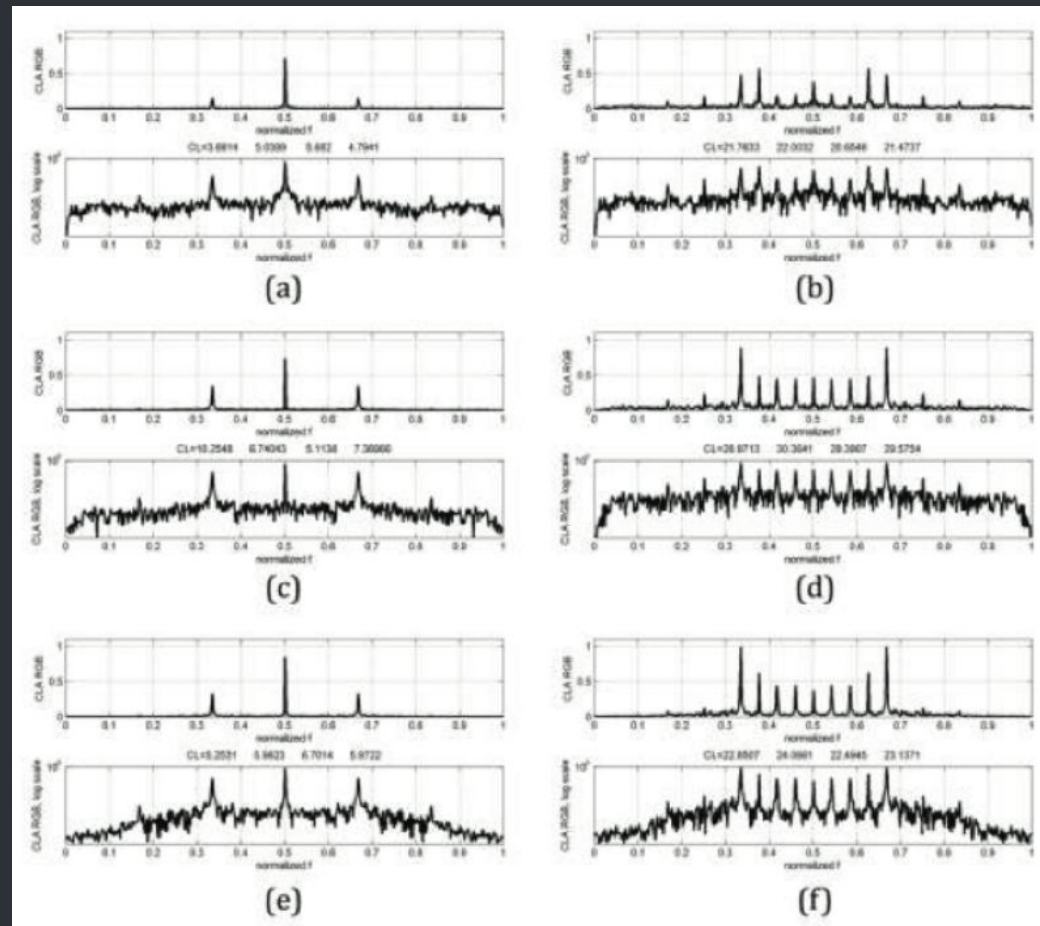
Diskretna Fourierova transformacija (DFT)

N - faktor
interpolacije

● Detekcija dvostruke kompresije

JPEG kompresijski algoritam ostavlja trag sličan kao interpolacija

- Trag interpolacije na kameri vidljiv je kao više vrhova u grafu, od kojih se ističe centralni (slike a, c, e)
- Nakon rekompresije slike javljaju se dodatni vrhovi u grafu, snaga centralnog vrha opada (slike b, d, f)

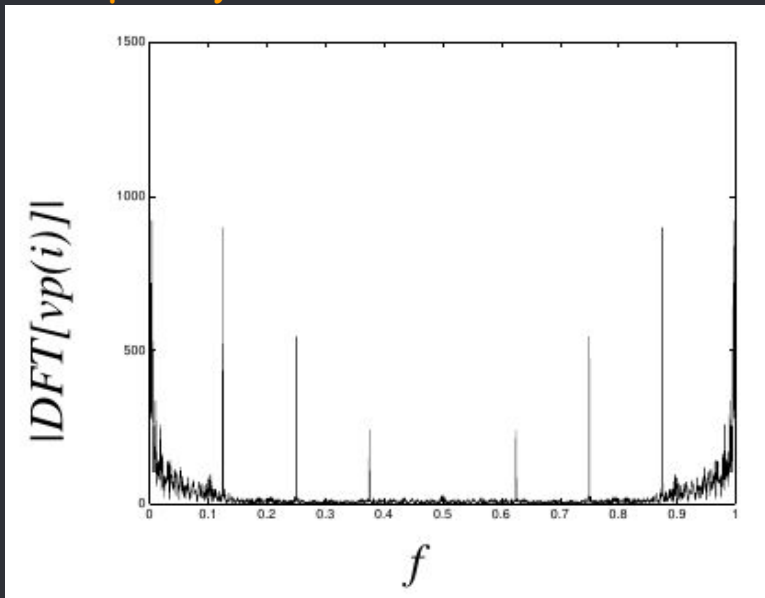


● JPEG kompresija i detekcija interpolacije

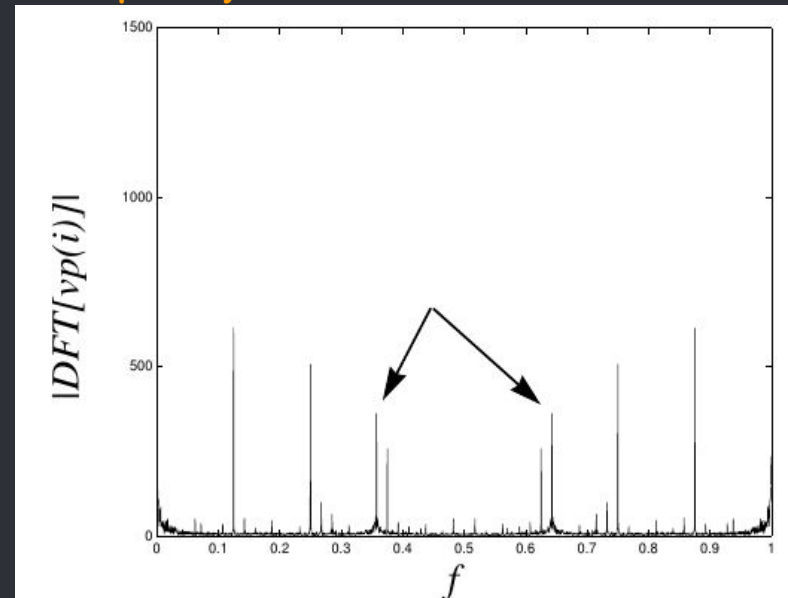
Analizom spektra moguće je utvrditi faktor interpolacije

- Ovu vrijednost može se usporediti s faktorom digitalnog uvećanja zapisanim u EXIF zaglavljima
- Kod detekcije interpolacije potrebno je voditi računa o tragu koji ostavlja JPEG kompresija!

DFT spektar JPEG kodirane slike bez interpolacije:



DFT spektar JPEG kodirane slike s interpolacijskim faktorom 2.8:



3

Analiza DCT koeficijenata

<<

- Kvantizacijske tablice

Kvantizacija:

$$\hat{F}(u, v) = \text{round}\left(\frac{F(u, v)}{Q(u, v)}\right)$$

Dekvantizacija:

$$F'(u, v) = \hat{F}(u, v) * Q(u, v)$$

- Kvantizacijske tablice čini 64 kvantizacijska koeficijenta, pri čemu se svaki od 64 izračunata DCT koeficijenta (blok 8x8 piksela) dijeli s pripadajućim kvantizacijskim koeficijentom
- Određuju stupanj JPEG komresije

Manja vrijednost kvantizacijskog koeficijenta - manji gubitak kvalitete na promatranom DCT koeficijentu (na promatranoj frekvenciji)

Kvantizacijske tablice - primjer

1	1	1	1	2	3	4	5
1	1	1	2	2	5	5	4
1	1	1	2	3	5	6	4
1	1	2	2	4	7	6	5
1	2	3	4	5	9	8	6
2	3	4	5	6	8	9	7
4	5	6	7	8	10	10	8
6	7	8	8	9	8	8	8

(a)

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

(b)

[\[S. D. Anderson 2011\]](#)

- (a) Kvantizacijske tablice s niskom kompresijom
- (b) Kvantizacijske tablice s većom kompresijom

Fiksne kvantizacijske tablice predefinirane su od strane proizvođača i primjenjuju se kod primarne kompresije u mikroprocesorskoj jedinici uređaja za snimanje

Adaptivne kvantizacijske tablice - u fotoaparatom novije generacije, prilagođavaju se sceni i rezoluciji svake pojedine fotografije

- Analiza DCT koeficijenata

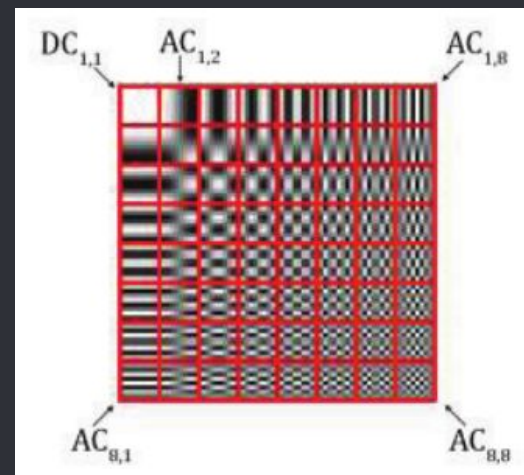
$$F(u, v) = \frac{2}{N} \alpha(u) \alpha(v) \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} f(n, m) \cos \frac{(2n+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2m+1)v\pi}{2N}$$

DC - određen prosječnom vrijednošću piksela bloka

AC - preostala 63 koeficijenta, komponente viših frekvencija

Svako manipuliranje fotografijom podrazumijeva dekompresiju JPEG zapisa, izmjenu podataka i ponovnu kompresiju:

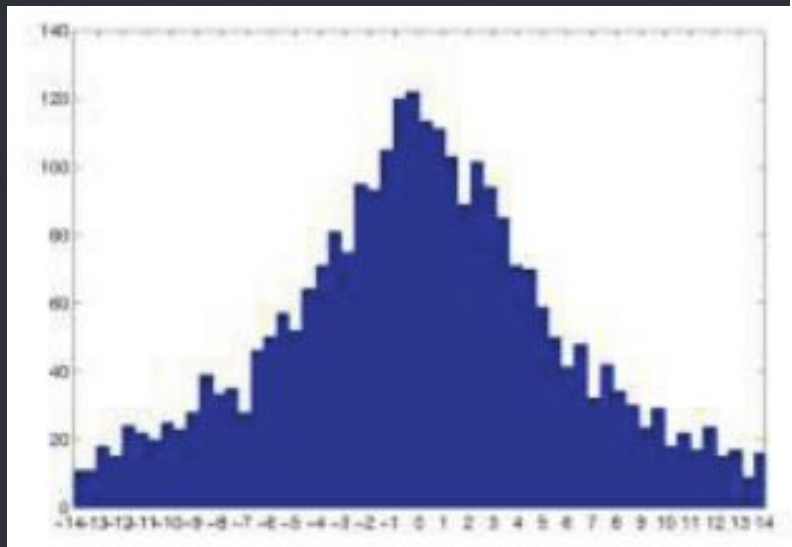
- Dekvantizacija DCT koeficijenata
- Inverzna DCT transformacija
- Izmjene na slici
- DCT transformacija
- Kvantizacija DCT koeficijenata



[S. D. Anderson 2011]

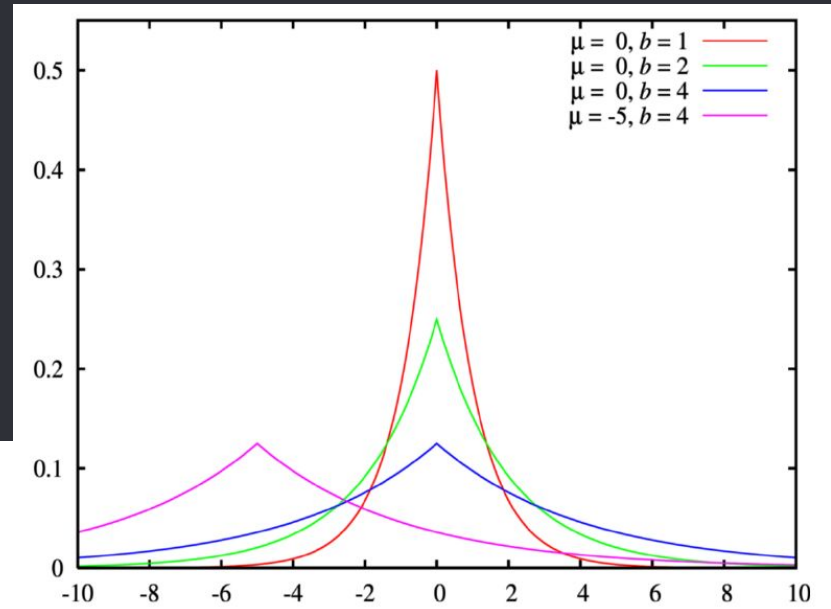
Analiza DCT koeficijenata

Distribucija DCT koeficijenata
(prije kvantizacije) odgovara
Laplace distribuciji:



[S. D. Anderson 2011]

Distribucija DCT koeficijenata
JPEG slike (prije kvantizacije)



[M. Maricevic 2013]

Laplace distribucija

● Analiza DCT koeficijenata

Dvostruka JPEG kompresija podrazumijeva dekompresiju (dekvantizaciju) i ponovnu kompresiju (ponovnu kvantizaciju)

Q_1 - kvantizacijski koeficijent kod prve kompresije

Q_2 - kvantizacijski koeficijent kod druge kompresije

(Q_1 i Q_2 različiti za svaki od 64 koeficijenta - ukupno 128 vrijednosti)

Za svaki od 64 koeficijenta moguće su 3 različita scenarija:

$Q_1 < Q_2$ - sekundarna kompresija veća

$Q_1 > Q_2$ - sekundarna kompresija manja

$Q_1 = Q_2$ - faktor kompresije jednak kod primarne i sekundarne kompresije

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

- Analiza DCT koeficijenata

Primarna kompresija:

$$\hat{F}(u, v) = \text{round} \left(\frac{F(u, v)}{Q_1(u, v)} \right)$$

Dekvantizacija:

$$F'(u, v) = \hat{F}(u, v) * Q_1(u, v)$$

Sekundarna kompresija:

$$\hat{F}'(u, v) = \text{round} \left(\frac{F'(u, v)}{Q_2(u, v)} \right)$$

Nezavisno za svaki od 64 kvantizacijska koeficijenta!

Dvostruka kompresija, $Q_1 < Q_2$

koeficijent	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...
Broj pojavljivanja	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

$$\hat{F}(u, v) = \text{round} \left(\frac{F(u, v)}{Q_1(u, v)} \right) \quad Q_1 = 2$$

koeficijent	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	...
Broj pojavljivanja	2n		2n		2n		2n		2n		2n		2n

$$F'(u, v) = \hat{F}(u, v) * Q_1(u, v) \quad Q_1 = 2$$

koeficijent	0	2	4	6	8	10	...
Broj pojavljivanja	2n	2n	2n	2n	2n	2n	2n

$$\hat{F}'(u, v) = \text{round} \left(\frac{F'(u, v)}{Q_2(u, v)} \right) \quad Q_2 = 3$$

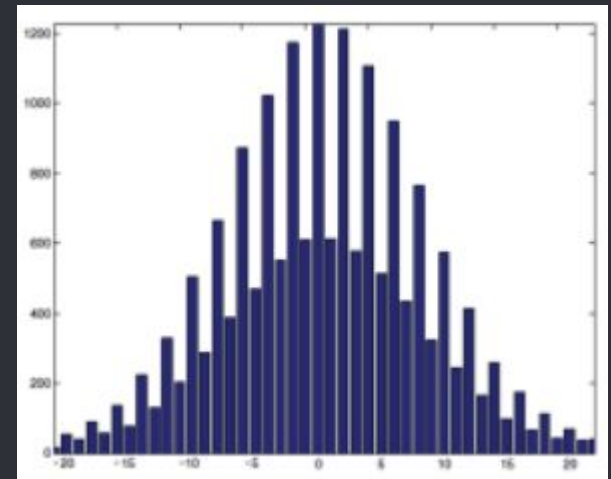
koeficijent	0	1	1	2	3	3	...
Broj pojavljivanja	2n	4n		2n	4n		2n

● Dvostruka kompresija, $Q_1 < Q_2$

koeficijent	0	1	1	2	3	3	...
Broj pojavljivanja	$2n$	$4n$		$2n$	$4n$		$2n$

Kod dvostruke kompresije kod koje je kvantizacijski koeficijent sekundarne kompresije veći od kvantizacijskog koeficijenta primarne kompresije, susjedne vrijednosti kvantiziranih DCT koeficijenata ne slijede Laplaceovu distribuciju

- Susjedne vrijednosti javljaju se Dvostruko više ili manje jedna u Odnosu na drugu
- “Dvije” Laplaceove distribucije



[S. D. Anderson 2011]

Dvostruka kompresija, $Q_1 > Q_2$

koeficijent	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...
Broj pojavljivanja	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

$$\hat{F}(u, v) = \text{round} \left(\frac{F(u, v)}{Q_1(u, v)} \right) \quad Q_1 = 3$$

koeficijent	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	...
Broj pojavljivanja	2n		3n			3n			3n			3n	

$$F'(u, v) = \hat{f}(u, v) * Q_1(u, v) \quad Q_1 = 3$$

koeficijent	0	0	3	3	3	6	6	6	9	9	9	12	...
Broj pojavljivanja	2n		3n			3n			3n			3n	

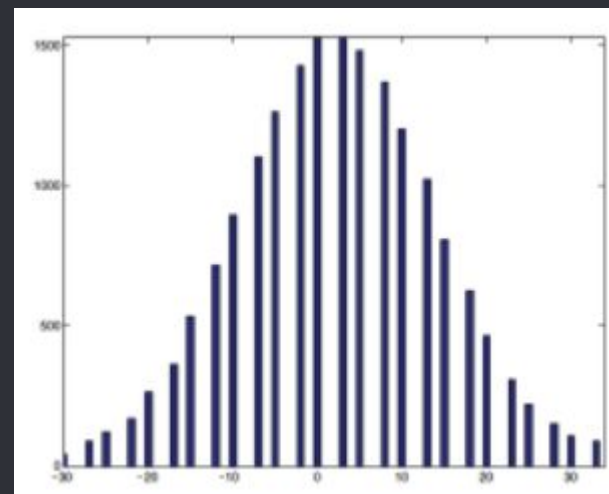
$$\hat{F}'(u, v) = \text{round} \left(\frac{F'(u, v)}{Q_2(u, v)} \right) \quad Q_2 = 2$$

koeficijent	0	0	1	1	1	3	3	3	4	4	4	6	...
Broj pojavljivanja	2n		3n			3n			3n			3n	

- Dvostruka kompresija, $Q_1 > Q_2$

koeficijent	0	0	1	1	1	3	3	3	4	4	4	6	...
Broj pojavljivanja	2n		3n			3n			3n			3n	

Kod dvostruke kompresije kod koje je kvantizacijski koeficijent sekundarne kompresije manji od kvantizacijskog koeficijenta primarne kompresije, dio vrijednosti u histogramu kvantiziranih DCT koeficijenata nedostaje



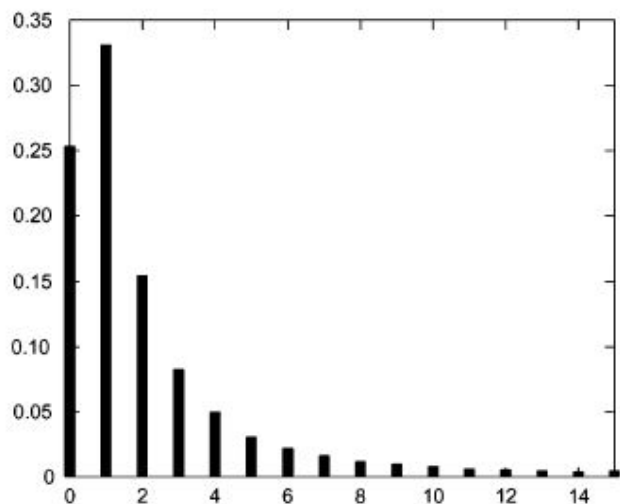
[S. D. Anderson 2011]

● Datekcija dvostruke kompresije

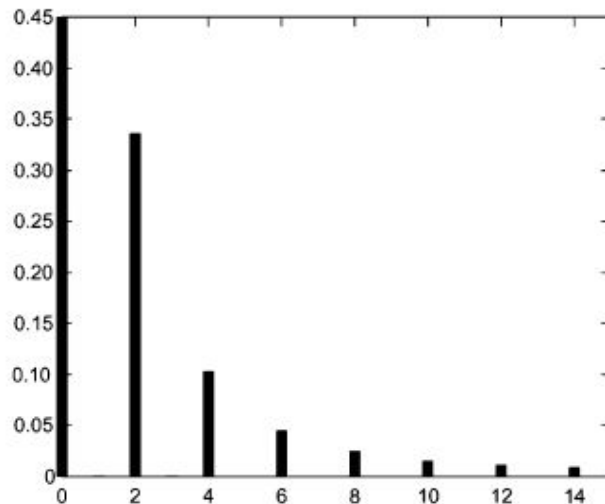
DCT koeficijenti stvarnih JPEG slika često iskazuju složeniju distribuciju od prikazanih primjera

- Dvostruka kompresija kod koje je $Q_1 = Q_2$ ne ostavlja opisane tragove (analizu se može provesti za svaki koeficijent zasebno)
- Dodavanjem male količine šuma na proračunate koeficijente, tragovi dvostruke kompresije mogu se djelomično maskirati bez značajnog utjecaja na kvalitetu same slike

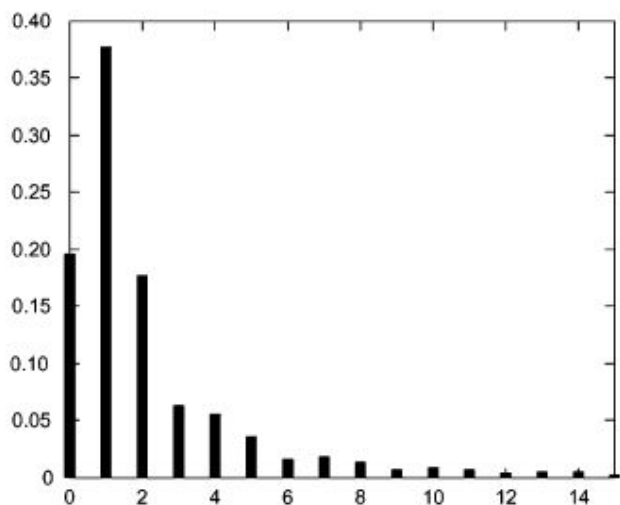
Dodatnu analizu DCT koeficijenata može se provesti u frekvencijskoj domeni primjenom Fourierove transformacije na histogram DCT koeficijenata



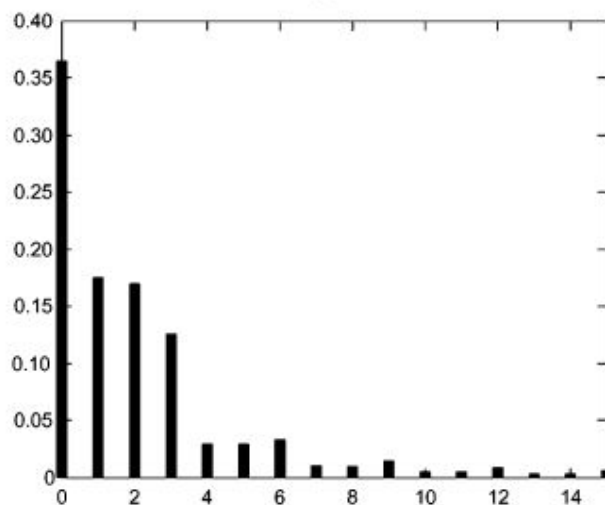
(a)



(b)



(c)

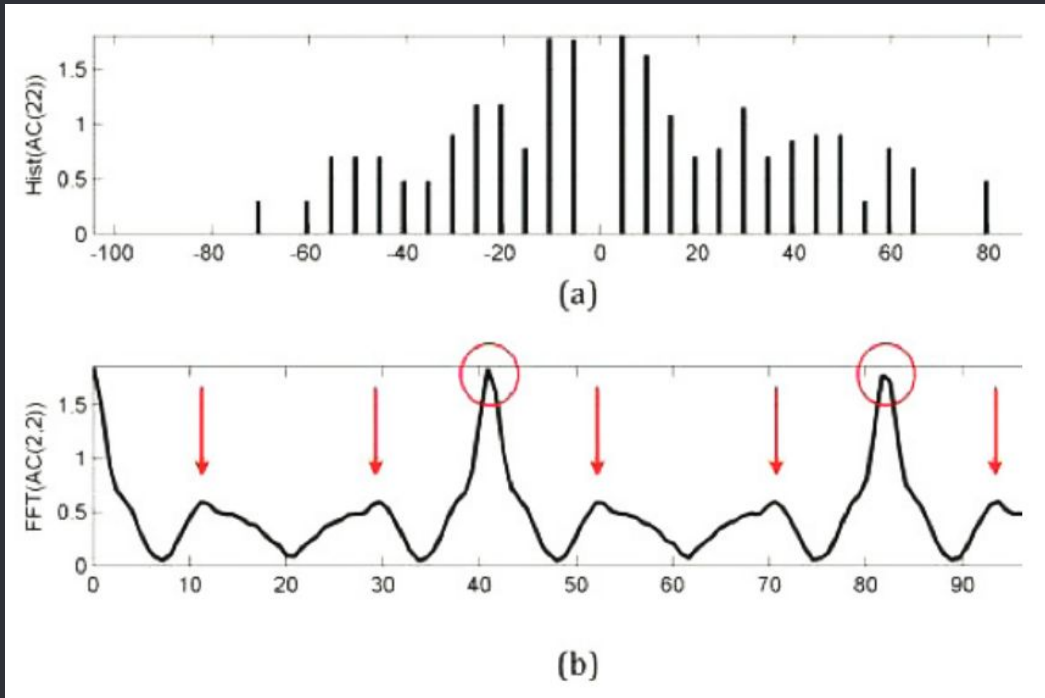


(d)

Primjeri DCT koeficijenata dvostruko komprimiranih slika

- (a) $Q_1=4, Q_2=4$, nema tragova dvostruke kompresije
- (b) $Q_1=8, Q_2=4$, nedostaju vrijednosti histograma (broj pojavljivanja je 0) za 1, 3, 5, ...
- (c) $Q_1=3, Q_2=4$, dvostruki vrhovi histograma na susjednim vrijednostima
- (d) $Q_1=6, Q_2=4$, dvostruki vrhovi histograma na susjednim vrijednostima

Analiza u frekvencijskoj domeni



- (a) Histogram vrijednosti DCT koeficijena (2,2) dvostruko komprimirane slike
- (b) Fourierova analiza histograma koeficijenta (2,2)

[\[S. D. Anderson 2011\]](#)

FFT analiza DCT koeficijenata: dvostruka periodičnost (manji i širi vrhovi označeni strelicama, viši i oštrij vrhovi označeni kružnicama)

4

Steganografija

<<

● Steganografija

Proces kod kojeg se (tajna) poruka skriva u drugu informaciju

- Informacija u koju se poruka skriva naziva se cover (pokrivač, omotač, nositelj)
- Poruka koja se skriva u pravilu ima manji informacijski sadržaj u odnosu na omotač

Za skrivanje poruke kao cover može se koristiti bilo koja digitalna informacija: audio, video, slika, ...

PROBLEM:

Za razliku od klasične kriptografije, kod koje znamo da je u poruci koju smo presreli postoji kriptirana informacija, kod steganografije ne možemo unaprijed znati postoji li u naizgled bezazlenoj poruci koji se prenosi skrivena informacija

Prvi korak: detekcija “sumnjivih” datoteka koje bi mogle biti cover

● Steganografija

Odabir kandidata za cover (kriterij sigurnosti skrivene poruke):

- Loši kandidati: slike s velikim jednoličnim regijama, slike s jasnim semantičkim sadržajem (npr. tekst), slike s malim rasponom boja, računalno generirane slike, karte, ...
 - Odabirom lošeg kandidata za cover, skriveni sadržaj može postati lako uočljiv i bez posebnih tehnika analize
- Dobri kandidati: fotografije ili slike dobivene skeniranjem fotografija koje sadržavaju veću razinu detalja i širok raspon boja

Odabir formata za cover:

- Nekompresirani podaci (raw, BMP, ...) najbolji nositelji
 - Prednost: mogućnost kodiranja velike količine informacija
 - Nedostatak: veličina, **manja učestalost u odnosu na JPEG**
- JPEG: manji kapacitet, prilikom kompresije dio kodirane informacije može postati slabije čitljiv

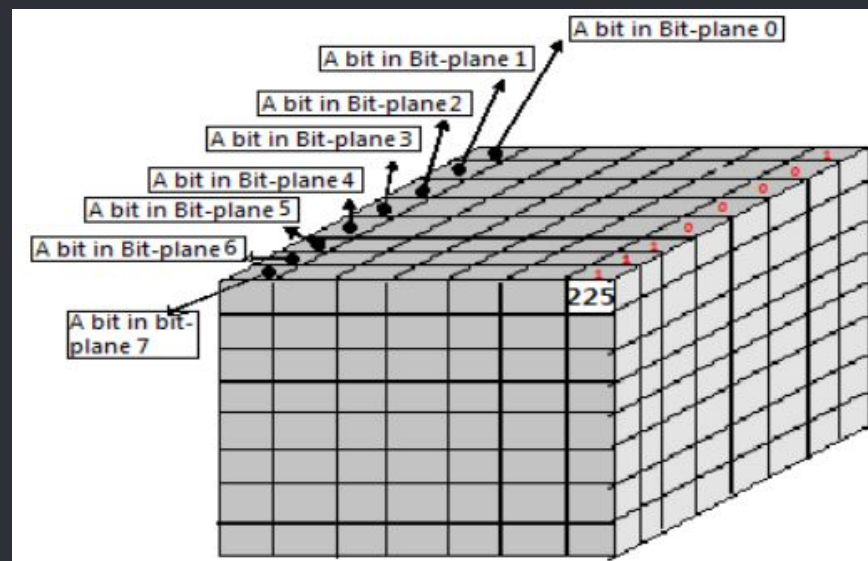
● Kodiranje informacije

Bit-plane slicing:

- Svaki piksel slike predstavljen je s određenim brojem bita (8, 24, ...)
- LSB - najbeznačajniji bit (Least Significant bit)
- MSB - najznačajniji bit (Most Significant Bit)

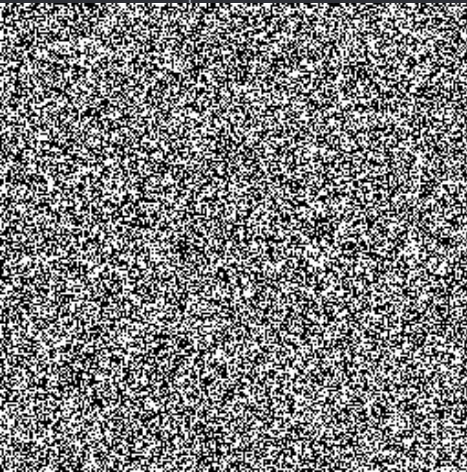
Bit-plane reprezentacija slike: svaka bit-ravnina prikazuje se zasebno

- Informacija se kodira u bitove koji imaju najmanji informacijski sadržaj
- Promatrač ne može uočiti skriveni sadržaj

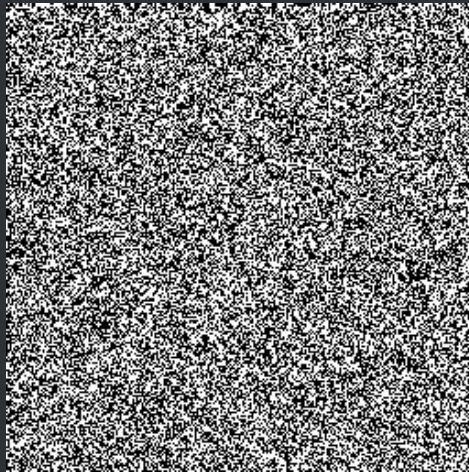


[Mishra et al. 2014]

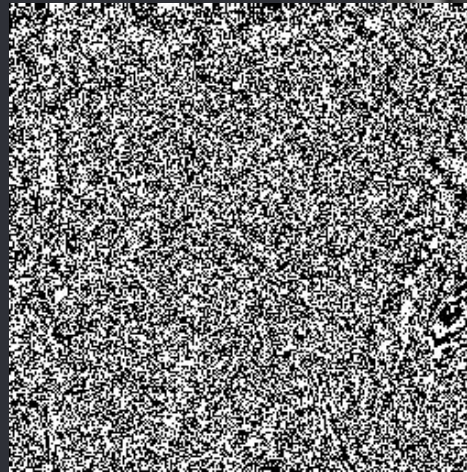
- Bit-plane slicing



plane 0 (LSB)



plane 1



plane 2



plane 3



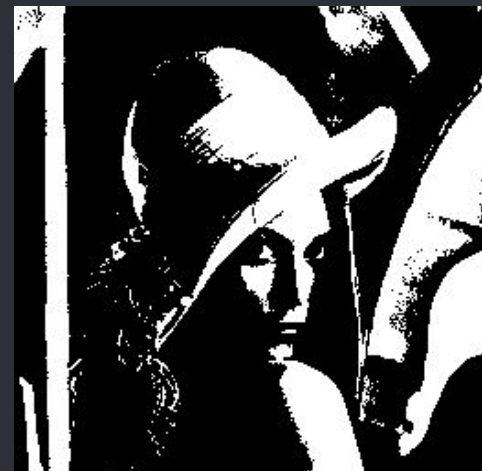
plane 4



plane 5



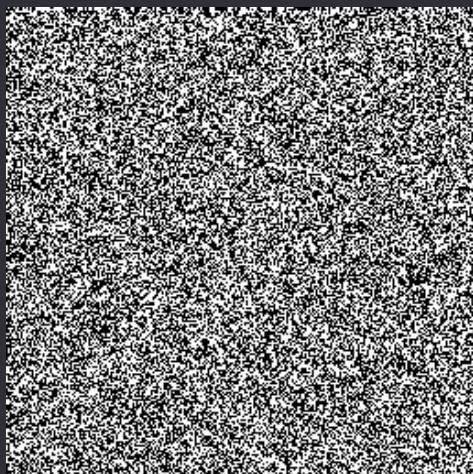
plane 6



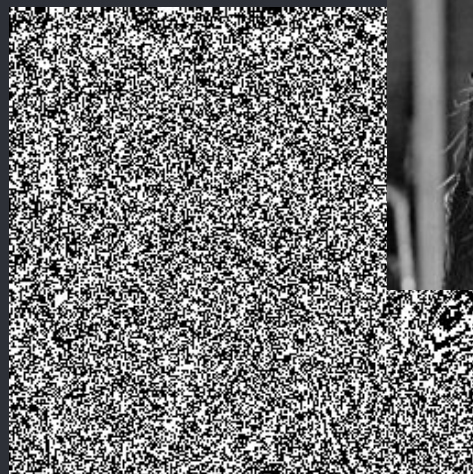
plane 7 (MSB)

- Kodiranje informacije

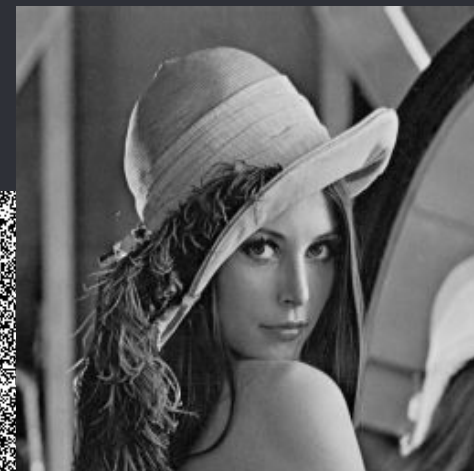
Sad me vidiš, sad me
ne vidiš!!!



plane 0 (LSB)



plane 1



plane 2

plane 3



plane 4



plane 5

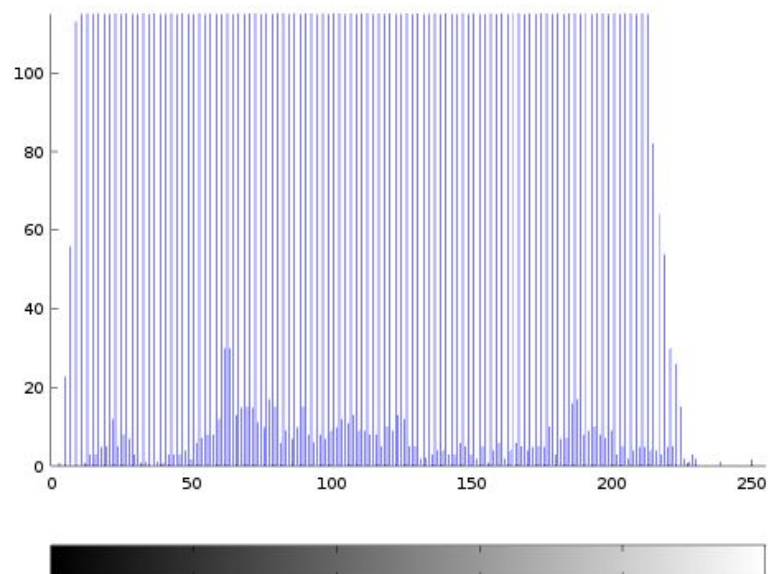
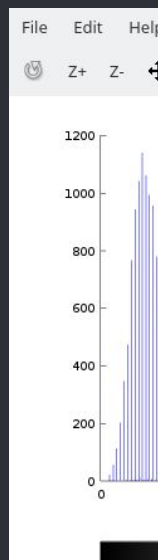
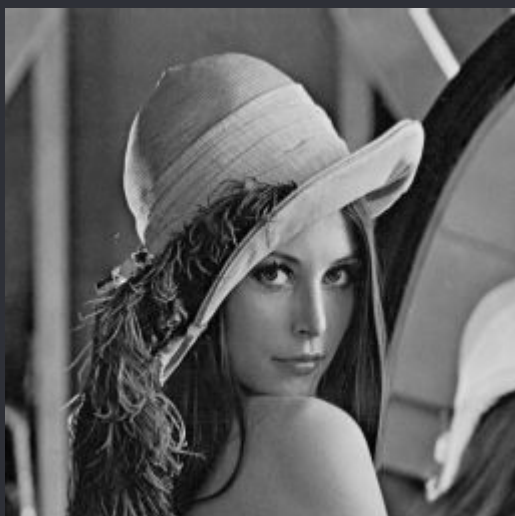
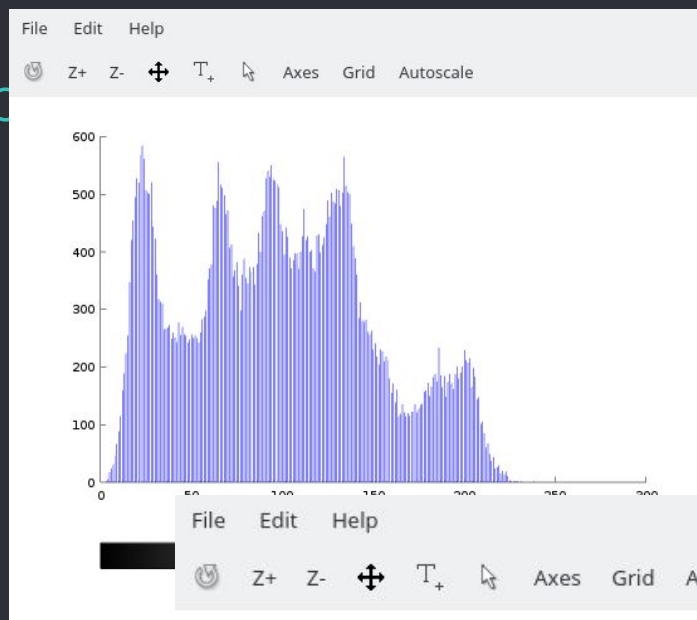


plane 6



plane 7 (MSB)

Otkrivanje steganograma



● Steganografija:

Tehnika manipulacije slike s ciljem skrivanja informacije u sliku nositelj (cover):

- **Skrivanje informacije u prostornoj domeni**
 - Iskorištava slabosti ljudskog vizualnog sustava
 - Manipuliranje intenzitetom piksela s ciljem zapisivanja informacije u bitove manjeg značaja
 - Problem: kod kompresije s gubitkom treba voditi računa da kompresija ne poništi skrivenu informaciju
- **Skrivanje informacije u frekvencijskoj domeni**
 - Slika se prvo transformira u frekvencijsku domenu, nakon čega se skrivena informacija kodira manipuliranjem slike u frekvencijskoj domeni
 - Otpornija na otkrivanje primjenom statističkih metoda
 - Kompliciraniji postupak, zahtjeva primjenu složenih matematičkih algoritama
 - Kod kompresije s gubitkom također može doći do djelomičnog ili potpunog brisanja skrivene poruke